能量代谢和体温（1~2题）★★★

- 热价（2021）
  - 1g 食物氧化时释放的能量
  - 脂肪热价最高
  - 蛋白质物理热价＞生物热价
- 氧热价（1996、1997、2017）
  - 食物氧化时消耗 1L 氧产生的热量（氧热价不随耗氧量改变）
  - 糖氧热价最高
- 呼吸商（2007、2014）
  - 一定时间呼出 CO_2 与吸入 O_2 量的比值
  - 糖呼吸商最高
  - 非蛋白混合食物 0.82
  - 长期饥饿 0.8（蛋白质“王八蛋”）
  - 糖尿病 0.7（脂肪“七夕织女”）
  - 营养摄入过多（糖 RQ=1、但糖会转化为脂肪致 RQ ＞ 1）
  - 肌肉剧烈活动→酸中毒→肺通气过度 RQ ＞ 1
- 影响能量代谢的因素（2003、2004、2008、2016、2025）
  - ①肌肉活动（最主要）
  - ②精神紧张（无意识肌紧张等）
  - ③食物特殊动力效应（进食刺激机体额外消耗能量）：蛋白质最高“健身吃蛋白”，交感神经 - 褐色脂肪组织
  - ④环境温度＜ 20℃或＞ 30℃均导致能量代谢↑
  - 骨骼肌收缩对外界做功的这部分最终不转化为热能（2005、2019）
- 基础代谢率（2006、2010、2011、2014、2018、2024）
  - 清醒、安静、禁食、静卧无肌紧张、无剧烈运动、20~25℃环境温度“清安禁静 25℃”
  - 20.2× 耗氧量 ÷ 体表面积
  - 升高
    - 甲亢（最明显）、红细胞增多、白血病、伴呼吸困难的心脏病、糖尿病、体温升高“红白夹心升糖”
  - 降低
    - 甲减（最明显）、肾上腺皮质功能减退 Addison 病、垂体功能低下性肥胖、肾病综合征、病理性饥饿
  - BMR 男＞女；年龄越小 BMR 越高“中年发福”